

LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM

PERTEMUAN 11
NOTIFIKASI



Disusun oleh:

VALISHA ATTHALIA NAURA IRFAN

2311102160

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025/2026

LAPRAK PERTEMUAN 11

UI

DASAR TEORI

1. Notifikasi dan Pop-Up Interaktif

Peningkatan User Experience (UX) pada sebuah aplikasi sangat bergantung pada seberapa komunikatif aplikasi tersebut dalam merespon interaksi pengguna. Developer diwajibkan untuk memberikan umpan balik atas setiap aksi krusial yang dilakukan oleh pengguna, baik itu berupa peringatan, informasi sukses, maupun pesan kesalahan. Flutter menyediakan beberapa pendekatan interaktif untuk menangani hal ini, di antaranya adalah `SnackBar` dan `AlertDialog`.

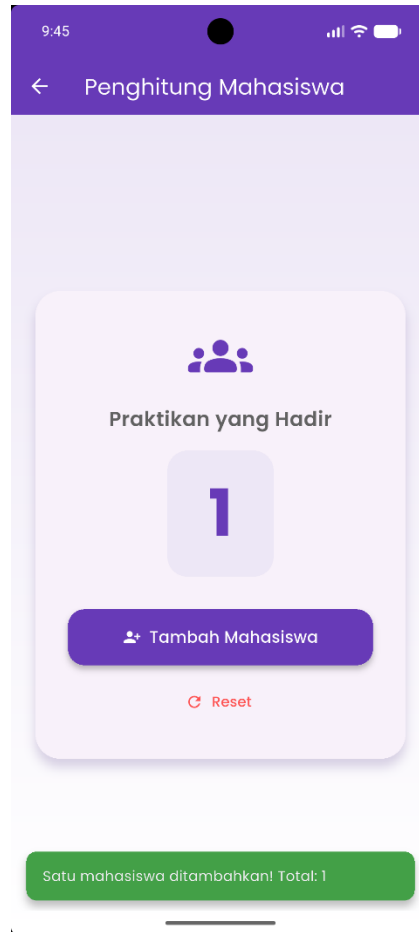
`SnackBar` merupakan pesan teks ringkas yang muncul secara otomatis dari bagian bawah layar dan akan menghilang sendiri secara perlahan setelah beberapa detik. Fitur ini sangat cocok digunakan untuk notifikasi aksi instan dan tidak kritis, seperti notifikasi penyimpanan data yang sukses. Pemanggilan `SnackBar` secara modern dilakukan melalui perantara `ScaffoldMessenger` demi mencegah error ketika transisi perpindahan halaman sedang terjadi. Di sisi lain, berbeda dengan `SnackBar` yang menghilang otomatis, `AlertDialog` merupakan dialog pop-up statis yang berfungsi menginterupsi layar pengguna secara menyeluruh dengan meredupkan layar di belakangnya. Interaksi pengguna akan difokuskan sepenuhnya kepada isi pesan pop-up tersebut hingga mereka mengambil tindakan secara sadar, seperti menekan tombol konfirmasi penutup. Jenis pop-up interaktif ini sangat krusial dan cocok digunakan untuk hal-hal yang sifatnya genting, misalnya memperingatkan pengguna ketika data formulir masih kosong atau menampilkan konfirmasi akhir sebelum mengirim data.

a. Halaman Penghitung Mahasiswa

Setiap kali pengguna menekan tombol "Tambah Mahasiswa", nilai perhitungan akan bertambah dan notifikasi `SnackBar` hijau akan langsung

muncul mengonfirmasi penambahan tersebut dengan desain mengambang (floating).

```
// Potongan kode dari file main1.dart
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton.icon(
    icon: const Icon(Icons.person_add_alt_1_rounded),
    onPressed: () {
      setState() {
        jumlahHadir++;
      };
      // Memanggil fungsi eksekusi memunculkan SnackBar
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: Text('Satu mahasiswa ditambahkan! Total: $jumlahHadir'),
          duration: const Duration(seconds: 1),
          behavior: SnackBarBehavior.floating, // Desain melayang yang
          estetik
          shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
            BorderRadius.circular(10)),
          backgroundColor: Colors.green.shade600,
        )
      );
    },
    label: const Text('Tambah Mahasiswa', style: TextStyle(fontSize: 16)),
  ),
)
```



b. Halaman Button

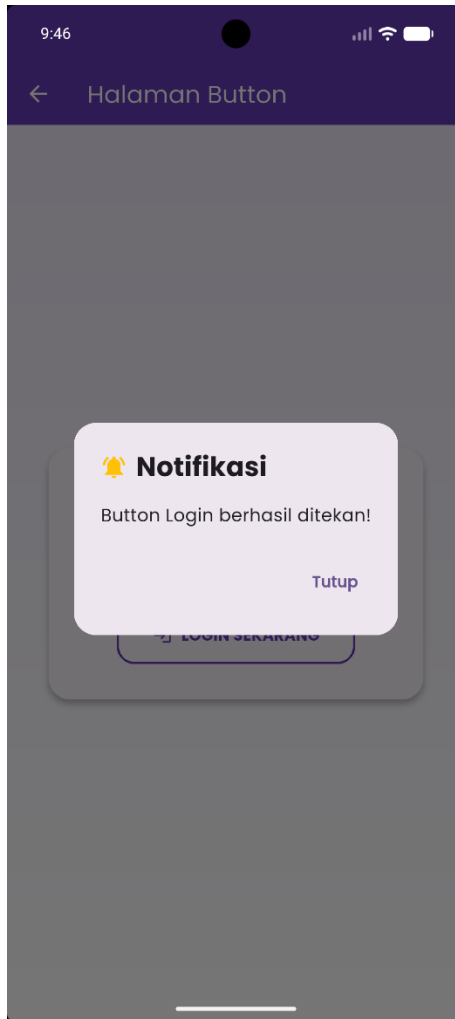
Pada halaman ini, saat tombol "LOGIN SEKARANG" ditekan, aplikasi akan memunculkan AlertDialog berisi konfirmasi bahwa tombol telah berhasil ditekan.

```
// Potongan kode dari file main_button.dart
OutlinedButton.icon(
  icon: const Icon(Icons.login_rounded),
  onPressed: () {
    // Memanggil AlertDialog
    showDialog(
      context: context,
      builder: (BuildContext context) {
        return AlertDialog(
          shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(20)),
```

```

title: Row(
  children: [
    const Icon(Icons.notifications_active, color: Colors.amber),
    const SizedBox(width: 8),
    Text("Notifikasi", style: GoogleFonts.poppins(fontWeight:
FontWeight.bold)),
  ],
),
content: const Text("Button Login berhasil ditekan!", style:
TextStyle(fontSize: 16)),
actions: [
  TextButton(
    onPressed: () {
      Navigator.of(context).pop();
    },
    child: const Text("Tutup", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
  ),
],
);
},
);
},
label: Text("LOGIN SEKARANG", style:
GoogleFonts.poppins(fontWeight: FontWeight.bold))
)

```



c. Halaman Kolom & Form Login

Jika pengguna secara gegabah menekan tombol login pada saat username atau password masih dibiarkan kosong, layar akan secara konstan terinterupsi oleh AlertDialog peringatan tebal (error). Apabila pengisian valid, sebaliknya akan timbul notifikasi SnackBar cerah berisi sambutan.

```
// Potongan kode dari file main_colom.dart
```

```
ElevatedButton(  
  onPressed: () {  
    if (_userController.text.isEmpty || _passController.text.isEmpty) {  
      showDialog(  
        context: context,  
        builder: (context) => AlertDialog(  

```

```

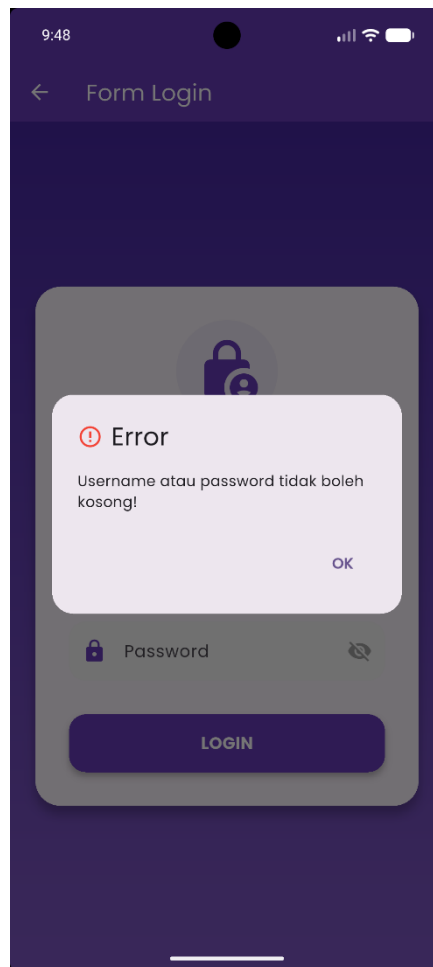
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(20)),
        title: const Row(
          children: [
            Icon(Icons.error_outline, color: Colors.red),
            SizedBox(width: 8),
            Text("Error"),
          ],
        ),
        content: const Text("Username atau password tidak boleh kosong!"),
        actions: [
          TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context), child: const
Text("OK", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)))
        ],
      ),
    );
  } else {
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
      SnackBar(
        content: Row(
          children: [
            const Icon(Icons.check_circle, color: Colors.white),
            const SizedBox(width: 8),
            Text("Berhasil login sebagai: ${_userController.text}"),
          ],
        ),
        behavior: SnackBarBehavior.floating,
        backgroundColor: Colors.green.shade600,
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
      )
    );
  }
}

```

```

        _userController.clear();
        _passController.clear();
    }
},
child: Text("LOGIN", style: GoogleFonts.poppins(fontSize: 16,
fontWeight: FontWeight.bold))
)

```



d. Halaman Container

Halaman ini didesain unik dengan memanfaatkan inisialisasi otomatis `addPostFrameCallback`. Saat halaman ini baru saja selesai dimuat dan terbuka, secara otomatis sistem akan langsung memunculkan `SnackBar` biru yang menyambut pengguna tanpa harus menekan tombol apapun.

```
@override
```

```
Widget build(BuildContext context) {
```

```
  WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback(() {
```

```
    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
```

```
      SnackBar(
```

```
        content: const Row(
```

```
          children: [
```

```
            Icon(Icons.info_outline, color: Colors.white),
```

```
            SizedBox(width: 8),
```

```
            Text("Halaman Container Terbuka!"),
```

```
          ],
```

```
        ),
```

```
        behavior: SnackBarBehavior.floating,
```

```
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
```

```
BorderRadius.circular(10)),
```

```
        backgroundColor: Colors.blue.shade600,
```

```
      )
```

```
    );
```

```
  });
```

```
  return Scaffold(
```

```
    appBar: AppBar(
```

```
      title: const Text("Halaman Container"),
```

```
      backgroundColor: Colors.deepPurple,
```

```
      foregroundColor: Colors.white,
```

```
    ),
```

```
    body: Container(
```

```
      width: double.infinity,
```

```
      decoration: BoxDecoration(
```

```
        gradient: LinearGradient(
```

```
          colors: [Colors.deepPurple.shade50, Colors.white],
```

```
          begin: Alignment.topCenter,
```

```
          end: Alignment.bottomCenter,
```

```

    )
  ),
  child: Center(
    child: Padding(
      padding: const EdgeInsets.all(24.0),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
        children: [
          Text(
            "Belajar Container",
            style: GoogleFonts.poppins(fontSize: 24, fontWeight:
FontWeight.bold, color: Colors.deepPurple),
          ),
          const SizedBox(height: 24),
          Container(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 40, horizontal:
30),
            width: double.infinity,
            decoration: BoxDecoration(
              gradient: const LinearGradient(
                colors: [Colors.deepPurpleAccent, Colors.purpleAccent],
                begin: Alignment.topLeft,
                end: Alignment.bottomRight,
              ),
            ),
            borderRadius: BorderRadius.circular(24),
            boxShadow: [
              BoxShadow(
                color: Colors.deepPurple.withOpacity(0.4),
                blurRadius: 15,
                offset: const Offset(0, 8),
              )
            ],
          ),
        ],
      ),
    ),
  ),

```

```

        border: Border.all(color: Colors.white.withOpacity(0.5), width:
2),
      ),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
        children: [
          const Icon(Icons.widgets_rounded, size: 64, color:
Colors.white),
          const SizedBox(height: 16),
          Text(
            "Ini adalah contoh Container\nyang sudah dipercantik",
            textAlign: TextAlign.center,
            style: GoogleFonts.poppins(
              color: Colors.white,
              fontSize: 16,
              fontWeight: FontWeight.w500,
            ),
          ),
        ],
      ),
    ],
  ),
),
),
);
}

```



e. Halaman Flutter 1 (Basic)

Halaman ini mengimplementasikan dua jenis interaksi notifikasi sekaligus. Jika logo Flutter yang berada di tengah layar ditekan (di-tap), sebuah `SnackBar` akan muncul menginformasikan interaksi tersebut. Selain itu, terdapat pula tombol khusus di bawah yang apabila ditekan akan memunculkan sebuah `AlertDialog` sapaan.

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      title: const Text("Halaman Flutter 1"),
      backgroundColor: Colors.deepPurple,
      foregroundColor: Colors.white,
    ),
    body: Container(
```

```

width: double.infinity,
decoration: BoxDecoration(
  gradient: LinearGradient(
    colors: [Colors.deepPurple.shade50, Colors.white],
    begin: Alignment.topCenter,
    end: Alignment.bottomCenter,
  )
),
child: Center(
  child: Column(
    mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: [
      GestureDetector(
        onTap: () {
          ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
            SnackBar(
              content: const Row(
                children: [
                  Icon(Icons.flutter_dash, color: Colors.white),
                  SizedBox(width: 8),
                  Text("Anda menekan logo Flutter!"),
                ],
              ),
              behavior: SnackBarBehavior.floating,
              backgroundColor: Colors.blue.shade600,
              shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(10)),
            )
          );
        },
        child: Container(
          padding: const EdgeInsets.all(24),

```

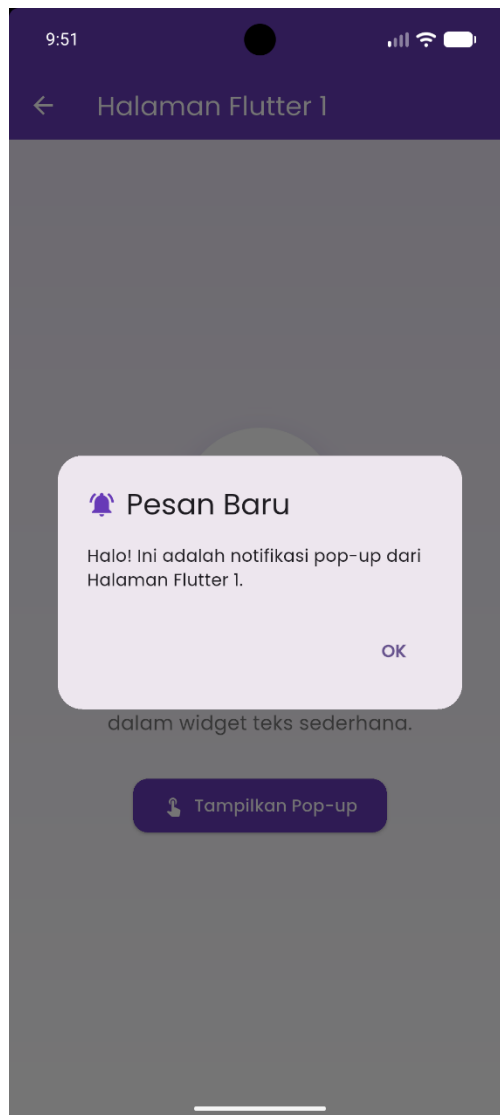
```
decoration: BoxDecoration(
  color: Colors.white,
  shape: BoxShape.circle,
  boxShadow: [
    BoxShadow(
      color: Colors.deepPurple.withOpacity(0.2),
      blurRadius: 20,
      offset: const Offset(0, 10),
    )
  ],
),
child: const Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
),
const SizedBox(height: 32),
Text(
  "Welcome to Flutter",
  style: GoogleFonts.poppins(
    fontSize: 28,
    fontWeight: FontWeight.bold,
    color: Colors.deepPurple
  ),
),
const SizedBox(height: 8),
Text(
  "Ini adalah data saya yang ditampilkan\ndalam widget teks sederhana.",
  textAlign: TextAlign.center,
  style: GoogleFonts.poppins(
    fontSize: 16,
    color: Colors.grey.shade600
  ),
),
```

```

    ),
    const SizedBox(height: 32),
    ElevatedButton.icon(
      onPressed: () {
        showDialog(
          context: context,
          builder: (context) => AlertDialog(
            shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(20)),
            title: const Row(
              children: [
                Icon(Icons.notifications_active, color: Colors.deepPurple),
                SizedBox(width: 8),
                Text("Pesan Baru"),
              ],
            ),
            content: const Text("Halo! Ini adalah notifikasi pop-up dari
Halaman Flutter 1."),
            actions: [
              TextButton(onPressed: () => Navigator.pop(context), child:
const Text("OK", style: TextStyle(fontWeight: FontWeight.bold)))
            ],
          )
        );
      },
      icon: const Icon(Icons.touch_app),
      label: const Text("Tampilkan Pop-up"),
      style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.deepPurple,
        foregroundColor: Colors.white,
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 12),

```

```
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(12)),
      ),
    ),
  ],
),
),
),
);
}
```



f. **ListView.separated**

Jika tombol "Kirim / Submit" ditekan tanpa memasukkan teks satu huruf pun (dibiarkan kosong), maka sistem keamanan sederhana akan mencegatnya dan memunculkan `SnackBar` error berwarna merah. Namun jika kolom input divalidasi dan terbukti memiliki teks, aplikasi akan memunculkan `AlertDialog` ringkasan interaktif yang menampilkan kembali data spesifik yang baru saja dimasukkan pengguna lengkap dengan ikon konfirmasi checklist.

```
@override
  State<HalamanTextField> createState() => _HalamanTextFieldState();
}
class _HalamanTextFieldState extends State<HalamanTextField> {
  final TextEditingController _usernameController =
    TextEditingController();

  void _tampilkanNotifikasi(String value) {
    if (value.isEmpty) {
      ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
        SnackBar(
          content: const Text("Data tidak boleh kosong!"),
          backgroundColor: Colors.red.shade600,
          behavior: SnackBarBehavior.floating,
        )
      );
      return;
    }

    showDialog(
      context: context,
      builder: (context) => AlertDialog(
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
          BorderRadius.circular(20)),
        title: Row(
```

```

        children: [
          const Icon(Icons.check_circle, color: Colors.green),
          const SizedBox(width: 8),
          Text("Data Disubmit", style: GoogleFonts.poppins(fontWeight:
FontWeight.bold)),
        ],
      ),
      content: Text("Anda memasukkan:\n\n$value", style: const
TextStyle(fontSize: 16)),
      actions: [
        TextButton(
          onPressed: () => Navigator.pop(context),
          child: const Text("OK", style: TextStyle(fontWeight:
FontWeight.bold)),
        )
      ],
    );
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Halaman Text Field"),
        backgroundColor: Colors.deepPurple,
        foregroundColor: Colors.white,
      ),
      body: Container(
        height: double.infinity,
        decoration: BoxDecoration(
          gradient: LinearGradient(

```

```

        colors: [Colors.deepPurple.shade50, Colors.white],
        begin: Alignment.topCenter,
        end: Alignment.bottomCenter,
    )
),
child: SingleChildScrollView(
  child: Padding(
    padding: const EdgeInsets.all(24.0),
    child: Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        const SizedBox(height: 20),
        Text(
          "Input Data",
          style: GoogleFonts.poppins(fontSize: 24, fontWeight:
FontWeight.bold, color: Colors.deepPurple),
        ),
        Text(
          "Ketik sesuatu dan tekan tombol submit di bawah.",
          style: GoogleFonts.poppins(fontSize: 14, color:
Colors.grey.shade600),
        ),
        const SizedBox(height: 32),
        Card(
          elevation: 6,
          shadowColor: Colors.deepPurple.withOpacity(0.2),
          shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(20)),
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.all(24.0),
            child: Column(
              children: [

```

```

const Icon(Icons.edit_document, size: 48, color:
Colors.deepPurple),
const SizedBox(height: 24),
TextField(
  controller: _usernameController,
  maxLength: 20,
  onSubmitted: _tampilkanNotifikasi,
  decoration: InputDecoration(
    border: OutlineInputBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      borderSide: BorderSide.none,
    ),
    filled: true,
    fillColor: Colors.grey.shade100,
    labelText: "Username",
    labelStyle: const TextStyle(color: Colors.deepPurple),
    hintText: "Silakan masukkan username...",
    helperText: "Maksimal 20 karakter",
    prefixIcon: const Icon(Icons.supervisor_account, color:
Colors.deepPurple),
    focusedBorder: OutlineInputBorder(
      borderRadius: BorderRadius.circular(16),
      borderSide: const BorderSide(color: Colors.deepPurple,
width: 2),
    ),
  ),
),
const SizedBox(height: 24),
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: () {

```

```
        _tampilkanNotifikasi(_usernameController.text);
    },
    style: ElevatedButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.deepPurple,
        foregroundColor: Colors.white,
        padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 16),
        shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius:
BorderRadius.circular(16)),
    ),
    child: const Text("Kirim / Submit", style:
TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold)),
    ),
)
],
),
),
),
],
),
),
),
),
);
}
```

9:55

← Halaman Text Field

Input Data

Ketik sesuatu dan tekan tombol submit di bawah.



Username

Maksimal 20 karakter 0/20

Kirim / Submit

Data tidak boleh kosong!

Link Github: <https://github.com/valishaatthalia/2311102160-Valisha-Webpro>